# Դասախոսություն 10

**6. Ժեգալկինի բազմանդամ:**

**Սահմանում 7:** $x_1, x_2, ..., x_n$ փոփոխականներից կախված *մոնոտոն կոնյունկցիա* կոչվում է 1-ը կամ հետևյալ արտահայտությունը

$$x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_s}, \quad \text{որտեղ} \quad s \geq 1, \quad 1 \leq i_j \leq n \quad (j = 1, 2, ..., s, )$$

որտեղ բոլոր փոփոխականները տարբեր են ($i_j \neq i_k$ եթե $j \neq k$): ■

**Սահմանում 8:** $x_1, x_2, ..., x_n$ փոփոխականների վրա տրված *Ժեգալկինի բազմանդամ* կամ *հանրահաշվական նորմալ ձև* կոչվում է 0-ն կամ հետևյալ արտահայտությունը՝

$$K_1 + K_2 + K_3 + \cdots + K_l,$$

որտեղ $l \geq 1$ և բոլոր $K_i$-ը տարբեր մոնոտոն կոնյունկցիաներ են $x_1, x_2, ..., x_n$ փոփոխականների վրա: ■

Սահմանումներից հետևում է, որ 0 և 1 հաստատուն ֆունկցիաները նույնպես Ժեգալկինի բազմանդամներ են:

**Թեորեմ 8 (Ժեգալկին):** Յուրաքանչյուր $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ բուլյան ֆունկցիան կարելի է միարժեքորեն արտահայտել $x_1, x_2, ..., x_n$ փոփոխականների վրա տրված Ժեգալկինի բազմանդամով՝

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n \\ \{i_1, i_2, ..., i_k\} \subseteq \{1, 2, ..., n\}}} a_{i_1 i_2 \ldots i_k} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k} + a_0,$$

որտեղ $a_0, a_{i_1 i_2 \ldots i_k} \in \{0, 1\}$:

**Ապացուցում:** *Գոյություն:* Բուլյան ֆունկցիաների $\{x_1 x_2, x_1 + x_2, 1\}$ համակարգը լրիվ է, հետևաբար յուրաքանչյուր $f(x_1, ..., x_n)$ ֆունկցիան կարելի է արտահայտել այդ համակարգի միջոցով՝ $f(x_1, ..., x_n) = \mathfrak{A}[x_1 x_2, x_1 + x_2, 1]$: Կատարենք այդ ներկայացման մեջ հետևյալ ձևափոխություններ՝

ա) օգտվելով $x_1(x_2 + x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3$ բաշխական օրենքով, բաց ենք անում բոլոր փակագծերը և ստանում ենք հետևյալ արտահայտությունը՝

$$f(x_1, ..., x_n) = K_1' + K_2' + \cdots + K_l',$$

որտեղ բոլոր $K_i'$-ը փոփոխականների և մեկերի կոնյունկցիաներ են;

բ) դարձնենք բոլոր $K_i'$ կոնյունկցիանները մոնոտոն օգտագործելով՝ $xx = x$, $1 \cdot 1 = 1$ և $A \cdot 1 = A$ նույնությունները;

գ) դարձնենք գումարը Ժեգալկինի բազմանդամ օգտվելով՝ $A+A=0$ և $A+0=A$ նույնություններով:

Արդյունքում ստանում ենք 0հաստատունը կամ Ժեգալկինի բազմանդամ:

*Միակություն:* Միակությունը ապացուցենք կոմբինատոր եղանակով: Հաշվենք $x_1, x_2, ..., x_n$ փոփոխանների վրա տրված մոնոտոն կոնյունկցիաների քանակը: Քանի, որ յուրաքանչյուր մոնոտոն կոնյունկցիային կարող ենք համապատասխանեցնել $n$ երկարություն ունեցող 0-ից և 1-ից կազմված վեկտոր, ապա մոնոտոն կոնյունկցիաների քանակը հավասար է $2^n$ (օրինակ, եթե $n=5$, ապա $x_1x_2x_4x_5$-ին համապատասխանում է (11011) վեկտորը իսկ 1-ին՝ (00000) վեկտորը):

Այժմ հաշվենք մոնոտոն կոնյունկցիաների տարբեր գումարների քանակը: Մոնոտոն կոնյունկցիաների յուրաքանչյուր գումարին համապատասխանեցնում ենք 0-ից և 1-ից կազմված $2^n$ երկարուտյուն ունեցող վեկտոր, հետևյալ եղանակով՝ եթե մոնոտոն կոնյունկցիան մտնում է գումարի մեջ, ապա նրան համապատասխանում է 1-ը, իսկ եթե ոչ, ապա 0-ն: Այդպիսի վեկտորների քանակը հավասար է $2^{2^n}$, այսինքն բոլոր $n$ տեղանի բուլյան ֆունկցիաների քանակին: ■:

**Օրինակ 8:** Ներկայացնենք $x_1 \vee x_2$ ֆունկցիան Ժեգալկինի բազմանդամի տեսքով: Ունենք $\bar{x} = x+1$, հետևաբար՝

$$x_1 \vee x_2 = \overline{\bar{x_1}\bar{x_2}} = \overline{(x_1+1)(x_2+1)} = (x_1+1)(x_2+1)+1 =$$

$$= x_1x_2 + x_2 + x_1 + 1 + 1 = x_1x_2 + x_1 + x_2;$$

Նույն խնդիրը կարող ենք լուծել անորոշ գործակիցների միջոցով: Ենթադրենք՝

$$x_1 \vee x_2 = ax_1x_2 + bx_1 + cx_2 + d;$$

եթե $x_1 = x_2 = 0$, ապա $d = 0$;
եթե $x_1 = 0, x_2 = 1$, ապա $c = 1$;
եթե $x_1 = 1, x_2 = 0$, ապա $b = 1$;
եթե $x_1 = x_2 = 1$, ապա $a+b+c = 1$, այսինքն $a = 1$:
Այսպիսով՝ $x_1 \vee x_2 = x_1x_2 + x_1 + x_2$: ■

Բուլյան ֆունկցիաների ներկայացումը Ժեգալկինի բազմանդամով հնարավորություն է տալիս դասակարգել բուլյան ֆունկցիաները ըստ նրանց ոչ գծայնության աստիճանի: Դրանցից պարզագույնը *աֆինական* ֆունկցիաներն են, որոնց ոչ գծայնության աստիճանը չի գերազանցում 1-ը: Յուրաքանչյուր աֆինական ֆունկցիան, 0-ից և 1-ից տարբեր, կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքերից մեկով՝

$$\text{ա)} \quad x_{i_1} + \cdots + x_{i_k}; \quad \text{բ)} \quad x_{i_1} + \cdots + x_{i_k} + 1:$$

(ա) տեսքի ֆունկցիաները և 0-ն կոչվում են գծային ֆունկցիաներ:

$f$ բուլյան ֆունկցիայի *հանրահաշվական աստիճան* կոչվում է նրա Ժեգալկինի բազմանդամի ամենաերկար մոնոտոն կոնյունկցիայի փոփոխականների քանակը և նշանակվում է $deg(f)$-ով: Օրինակ՝ $deg(x \vee y) = 2$, $deg(0) = 0$:

Եթե $deg(f) = k > 0$ և $deg(g) = l > 0$, ապա $deg(f \cdot g)$-ն կարող է լինել $kl$-ից փոքր յուրաքանչյուր թիվ և նույնիսք 0-ն:

**7. Փակույթ: Փակ դասեր:**

**Սահմանում 9:** Բուլյան ֆունկցիաների $A \subseteq P_2$ դասի *փակույթ* կոչվում է բոլոր բուլյան ֆունկցիաների բազմությունը, որոնք ներկայացվում են բանաձևով

$A$ բազմության վրա և նշանակվում է՝ $[A]$-ով: Բուլյան ֆունկցիաների $A$ դասը կոչվում է *փակ*, եթե $A = [A]$:

**Լեմմ 2:** Բուլյան ֆունկցիաների փակույթը բավարարում է հետևյալ հատկություններին՝

1. $A \subseteq [A]$;
2. եթե $A \subseteq B$, ապա $[A] \subseteq [B]$;
3. $[[A]] = [A]$: ■

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ բուլյան ֆունկցիաների $A$ դասը լրիվ է $P_2$-ում, եթե $[A] = P_2$:

**Օրինակ 9:** 1) $[P_2] = P_2$;

2) $[\&, \vee, \neg] = P_2$, $[\vee, \neg] = P_2$: ■

Դիտարկենք բուլյան ֆունկցիաների հետևյալ դասը՝

$$T_0 = \{f(x_1, ..., x_n) | f(0, ..., 0) = 0\} :$$

Այդ դասին պատկանում են հետևյալ ֆունկցիաները՝ $0, x, xy, x \vee y, x + y$ և չեն պատկանում $1, x \to y, x \leftrightarrow y, x|y, x \downarrow y$ ֆունկցիաները:

**Լեմմ 3:** Եթե $T_0$ դասը բաղկացած է $n$ տեղանի բուլյան ֆունկցիաներից, ապա $|T_0| = \dfrac{1}{2} \cdot 2^{2^n}$:

**Ապացուցում:** Կառուցենք $T_0$ դասին պատկանող ֆունկցիաների աղյուսակը՝

| $x_1, x_2, ..., x_n$ | $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ |
|---|---|
| 0 0 ... 0 0 | 0 |
| 0 0 ... 0 1 | $f(0, 0, ..., 0, 1)$ |
| 0 0 ... 1 1 | $f(0, 0, ..., 1, 1)$ |
| ... | ... |
| 1 1 ... 1 1 | $f(1, 1, ..., 1, 1)$ |

Քանի, որ $2^n - 1$ տողերում ֆունկցիաները կարող են ընդունել կամայական արժեք, ապա ստանում ենք $|T_0| = 2^{2^n - 1} = \dfrac{1}{2} \cdot 2^{2^n}$: ■

**Թեորեմ 9:** $T_0$-ն փակ դաս է:

**Ապացուցում:** Քանի, որ $T_0$-ին պատկանում է հաստատուն ֆունկցիան, ապա ապացուցման համար բավական է ցույց տալ, որ՝

$$F = f(f_1, ..., f_m)$$

ֆունկցիան, որտեղ $f, f_1, ..., f_m \in T_0$, պատկանում է $T_0$-ին: Իրոք՝

$$F(0, ..., 0) = f(f_1(0, ..., 0), ...., f_m(0, ..., 0)) = f(0, ..., 0) = 0 : ■$$

Դիտարկենք բուլյան ֆունկցիաների հետևյալ դասը՝

$$T_1 = \{f(x_1, ..., x_n) | f(1, ..., 1) = 1\} :$$

Այդ դասին պատկանում են հետևյալ ֆունկցիաները՝ $1, x, xy, x \vee y, x \to y, x \leftrightarrow y$ և չեն պատկանում $0, \bar{x}, x + y, x|y, x \downarrow y$ ֆունկցիաները:

**Լեմմ 4:** Եթե $T_0$ դասը բաղկացած է $n$ փեղանի բուլյան ֆունկցիաներից, ապա $|T_1| = \frac{1}{2} \cdot 2^{2^n}$: ■

**Թեորեմ 10:** $T_1$-ը փակ դաս է: ■

**8. Գծային ֆունկցիաներ:**

**Սահմանում 10:** $f(x_1, ..., x_n)$ բուլյան ֆունկցիան կոչվում է *գծային*, եթե ունի հետևյալ տեսք՝

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n,$$

որտեղ $a_i \in \{0, 1\}, \quad i = 0, 1, ..., n$ : ■

Այսպիսով, գծային ֆունկցիայի Ժեգալկինի բազմանդամում չկան կոնյունկցիա պարունակող անդամներ:

Գծային ֆունկցիաների դասը կնշանակենք $L$-ով: Գծային են հետևյալ ֆունկցիաները՝ $0, 1, x + y, \bar{x}, x \leftrightarrow y$, իսկ ֆունկցիաները՝ $xy, x \vee y, x \to y, x|y, x \downarrow y$ գծային չեն:

**Լեմմ 5:** $n$ փեղանի գծային ֆունկցիաների քանակը հավասար է՝ $|L| = 2^{n+1}$:

**Ապացուցում:** Յուրաքանչյուր գծային ֆունկցիային համապատասխանում է 0-ից և 1-ից կազմված $(n + 1)$ երկարություն ունեցող վեկտոր, որոնց քանակը հավասար է $2^{n+1}$: ■

**Թեորեմ 11:** Գծային ֆունկցիաների $L$ դասը փակ դաս է:

**Ապացուցում:** Քանի, որ նույնական ֆունկցիան գծային է, ապա բավական է դիտարկել այն դեպքը երբ բանաձևի մեջ տեղադրվում են ֆունկցիաները: Դիցուք $f(x_1, ..., x_n) \in L$ և $g_i \in L \quad (i = 1, 2, ..., n)$: Բավական է ապացուցել, որ

$$f(g_1, ..., g_n) \in L :$$

Իրոք, եթե հաշվի չառնենք զրո գործակիցներով գումարելիները, ապա գծային ֆունկցիան կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով՝

$$x_{i_1} + x_{i_2} + \cdots + x_{i_k} + a_0, \quad 1 \leq k \leq n :$$

Եթե $x_{i_j}$ փոխարեն տեղադրենք գծային արտահայտություններ, ապա նորից կստանանք գծային արտահայտություն (կամ 0 կամ 1): ■

**Լեմմ 6 (Լեմմ ոչ գծային ֆունկցիայի մասին):** Յուրաքանչյուր ոչ գծային $f(x_1, ..., x_n)$ ֆունկցիայից տեղադրելով բոլոր փոփոխականների փոխարեն $x, \bar{x}, y, \bar{y}, 0, 1$ կարելի է ստանալ $\varphi(x, y) = x \cdot y$ կամ $\varphi(x, y) = \overline{x \cdot y}$ ֆունկցիաները:

**Ապացուցում:** Դիցուք $f(x_1, ..., x_n) \notin L$: Դիտարկենք $f$ ֆունկցիայի ներկայացումը Ժեգալկինի բազմանդամի տեսքով: Քանի, որ $f$-ը ոչգծային է, ապա Ժեգալկինի բազմանդամում առկա է $x_{i_1}x_{i_2} \cdots$ տեսքի գումարելի: Չսահմանափակելով ընդհանրությունը, կարող ենք համարել, որ այդ գումարելին հետևյալն է՝ $x_1x_2 \cdots$: Այսպիսով Ժեգալկինի բազմանդամը ունի հետևյալ տեսք՝

$$f(x_1, ..., x_n) = x_1x_2P_1(x_3, ..., x_n) + x_1P_2(x_3, ..., x_n) + x_2P_3(x_3, ..., x_n) + P_4(x_3, ..., x_n),$$

ընդ որում $P_1(x_3, ..., x_n) \neq 0$, քանի, որ ներկայացումը միակն է: Այսպիսով, գոյություն ունեն $a_3, ..., a_n \in B$, այդպիսիք, որ $P_1(a_3, ..., a_n) = 1$: Դիտարկենք հետևյալ օժանդակ ֆունկցիան՝

$$\varphi(x_1, x_2) = f(x_1, x_2, a_3, ..., a_n) = x_1x_2 + bx_1 + cx_2 + d,$$

որտեղ $b, c, d$ հաստատունները հավասար են 0-ին կամ 1-ին: Այդ դեպքում կստանանք՝

$$\varphi(x+c, y+b) = (x+c)(y+b) + (x+c)b + (y+b)c + d =$$

$$= xy + xb + cy + cb + xb + cb + yc + bc + d = xy + (bc+d) =$$

$$= \begin{cases} xy, & bc+d=0; \\ \overline{xy}, & bc+d=1: \end{cases} \blacksquare$$

**9. Երկակիության սկզբունքը:**

**Սահմանում 11:** $f(x_1, ..., x_n)$ ֆունկցիային երակակի ֆունկցիա կոչվում է

$$f^*(x_1, ..., x_n) = \bar{f}(\bar{x_1}, ..., \bar{x_n})$$

ֆունկցիան: $\blacksquare$

Սահմանումից հետևում է, որ $(f^*)^* = f$, այսինքն $f$-ը երկակի ֆունկցիա է $f^*$ համար:

**Օրինակ 10:** $f(x, y) = x \cdot y$ ֆունկցիային երկակի ֆունկցիա կլինի՝ $f^*(x, y) = \overline{\bar{x}\bar{y}} = x \vee y$ ֆունկցիան; 0-ի համար՝ 1-ը, $x$-ի համար՝ $x$-ը, $\bar{x}$-ի համար՝ $\bar{x}$-ը: $\blacksquare$

Ակնհայտ է, որ $f^*(x_1, ..., x_n)$ երկակի ֆունկցիայի աղյուսակը ստացվում է $f(x_1, ..., x_n)$ ֆունկցիայի աղյուսակից, եթե դրանում վերջին սյունում փոխենք 0-ն 1-ով, 1-ը 0-ով և այդ սյունը շրջենք (աղյուսակ 5):

Աղյուսակ 5.

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f(x_1, x_2, x_3)$ | $f^*(x_1, x_2, x_3)$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Դիցուք $f$ ֆունկցիան ներկայացված է բանաձևով ֆունկցիաների որևէ բազմության վրա: Հարց է առաջանում, ոնց կառուցել բանաձև, որը իրականացնում է $f^*$ բանաձևը: Նշանակենք $(y_1, ..., y_m)$-ով բոլոր փարբեր փոփոխականների սիմվոլները, որոնք հանդիպում են $(y_{11}, ..., y_{1k_1})$,..., $(y_{n1}, ..., y_{nk_n})$ հաջորդականություններում: Տեղի ունի հետևյալ արդյունքը:

**Թեորեմ 12 (երկակիության սկզբունքը):** Դիցուք՝

$$F(y_1, ..., y_m) = f(g_1(y_{11}, ..., y_{1k_1}), ..., g_n(y_{n1}, ..., y_{nk_n})):$$

Այդ դեպքում՝

$$F^*(y_1, ..., y_m) = f^*(g_1^*(y_{11}, ..., y_{1k_1}), ..., g_n^*(y_{n1}, ..., y_{nk_n})):$$

**Ապացուցում:**

$$F^*(y_1,...,y_m) = \bar{f}(g_1(\overline{y_{11}},...,\overline{y_{1k_1}}),...,g_n(\overline{y_{n1}},...,\overline{y_{nk_n}})) =$$

$$= \bar{f}(\bar{\bar{g}}_1(\overline{y_{11}},...,\overline{y_{1k_1}}),...,\bar{\bar{g}}_n(\overline{y_{n1}},...,\overline{y_{nk_n}})) = \bar{f}(\bar{g}_1^*(\overline{y_{11}},...,\overline{y_{1k_1}}),...,\bar{g}_n^*(\overline{y_{n1}},...,\overline{y_{nk_n}})) =$$

$$= f^*(g_1^*(y_{11},...,y_{1k_1}),...,g_n^*(y_{n1},...,y_{nk_n})) : \blacksquare$$

**Հետևություն 5:** Եթե $F(x_1,...,x_n)$ ֆունկցիան իրականացվում է բանաձևով $A = \{f_1, f_2, ..., f_k, ...\}$ բազմության վրա, ապա փոխարինելով այդ բանաձևում $f_i$ ֆունկցիաները $f_i^*$ ֆունկցիաների վրա կստանանք $F^*(x_1,...,x_n)$ ֆունկցիան իրականացնող բանաձև: $\blacksquare$

$A = \{0, 1, \bar{x}, x_1\&x_2, x_1 \vee x_2\}$ բազմության վրա տրված բանաձևերի համար երկակիության սկզբունքը կարելի է ձևակերպել հետևյալ ձևով՝ $\mathfrak{A}$ բանաձևին երկակի $\mathfrak{A}^*$ բանաձև ստանալու համար, անհրաժեշտ է $\mathfrak{A}$ բանաձևում կատարել հետևյալ փոփոխություններ՝

$$0 \longmapsto 1, 1 \longmapsto 0, \& \longmapsto \vee, \vee \longmapsto \& :$$

Օրինակ, եթե $\mathfrak{A} = x_1x_2 \vee \bar{x_1}\bar{x_2}$, ապա $\mathfrak{A}^* = (x_1 \vee x_2)(\bar{x_1} \vee \bar{x_2})$ :

**10. Ինքնաերկակի ֆունկցիաներ:**

**Սահմանում 12:** $f(x_1,...,x_n)$ ֆունկցիան կոչվում է *ինքնաերկակի*, եթե

$$f(x_1,...,x_n) = f^*(x_1,...,x_n) :$$

Ինքնաերկակի ֆունկցիաների դասը կնշանակենք $S$-ով: $\blacksquare$

Ինքնաերկակի են հետևյալ ֆունկցիաները՝ $x$, $\bar{x}$, ինքնաերկակի չեն՝ $0, 1, x \vee y, x\&y$: Որպես ինքնաերկակի ֆունկցիայի ավելի բարդ օրինակ կարելի է բերել $h(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_2x_3$ ֆունկցիան: Իրոք՝

$$h^*(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2)(x_1 \vee x_3)(x_2 \vee x_3) = x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_2x_3 :$$

**Լեմմ 7:** $n$ փեղանի ինքնաերկակի ֆունկցիաների քանակը հավասար է՝ $|S| = 2^{2^{n-1}} = \sqrt{2^{2^n}}$:

**Ապացուցում:** Ինքնաերկակի ֆունկցիայի համար տեղի ունի

$$\bar{f}(\bar{x_1},...,\bar{x_n}) = f(x_1,...,x_n)$$

նույնությունը: Այսինքն, $(a_1,...,a_n)$ և $(\bar{a_1},...,\bar{a_n})$ $(a_i \in B)$ հաջորդականությունների վրա ինքնաերկակի ֆունկցիան ընդունում է հակադիր արժեքներ: Այսպիսով ֆունկցիայի արժեքները միարժեքորեն որոշվում են նրա արժեքներով աղյուսակի տողերի առաջին կեսի համար: Հետևաբար ինքնաերկակի ֆունկցիաների քանակը հավասար է $2^{2^{n-1}} = \sqrt{2^{2^n}}$: $\blacksquare$

**Թեորեմ 13:** Ինքնաերկակի ֆունկցիաների $S$ դասը փակ դաս է:

**Ապացուցում:** Քանի, որ նույնական ֆունկցիան ինքնաերկակի է, ապա բավական է դիտարկել այն դեպքը երբ բանաձևի մեջ տեղադրվում են ֆունկցիաները: Դիցուք $f(x_1,...,x_n) \in S$ և բոլոր $i$-երի համար $g_i(y_{i1},...,y_{ik_i}) \in S$, $i = 1, 2, ..., n$: Դիտարկենք

$$F = f(g_1(y_{11},...,y_{1k_1}),...,g_n(y_{n1},...,y_{nk_n}))$$

ֆունկցիան: Համաձայն երկակիության սկզբունքի կստանանք՝

$$F^* = f^*(g_1^*(y_{11}, ..., y_{1k_1}), ..., g_n^*(y_{n1}, ..., y_{nk_n})) =$$

$$= f(g_1(y_{11}, ..., y_{1k_1}), ..., g_n(y_{n1}, ..., y_{nk_n})) :$$

Այսպիսով ստանում ենք, որ $F^* = F$ և հետևաբար $F \in S$: ■

**Լեմմ 8 (Լեմմ ոչ ինքնաերկակի ֆունկցիայի մասին):** Յուրաքանչյուր ոչ ինքնաերկակի $f(x_1, ..., x_n)$ ֆունկցիայից տեղադրելով բոլոր փոփոխականների փոխարեն $x$ և $\bar{x}$ կարելի է ստանալ հաստատուն ֆունկցիա՝ $\varphi(x) = const$:

**Ապացուցում:** Դիցուք $f \notin S$: Այդ դեպքում

$$\bar{f}(\bar{x_1}, ..., \bar{x_n}) \neq f(x_1, ..., x_n),$$

հետևաբար գոյություն ունի $(\alpha_1, ..., \alpha_n) \in B^n$ հաջորդականությունը, այդպիսին, որ

$$\bar{f}(\bar{\alpha_1}, ..., \bar{\alpha_n}) \neq f(\alpha_1, ..., \alpha_n),$$

ինչը համարժեք է հետևյալ հավասարությանը՝

$$f(\bar{\alpha_1}, ..., \bar{\alpha_n}) = f(\alpha_1, ..., \alpha_n) :$$

Կառուցենք $\varphi(x)$ ֆունկցիան հետևյալ կերպ՝

$$\varphi(x) = f(x + \alpha_1, ..., x + \alpha_n) :$$

Այդ դեպքում կստանանք՝

$$\varphi(0) = f(\alpha_1, ..., \alpha_n), \quad \varphi(1) = f(\bar{\alpha_1}, ..., \bar{\alpha_n})$$

հետևաբար $\varphi(0) = \varphi(1)$ և $\varphi(x) = conct$: Վերջում նշենք, որ կիրառված տեղադրությունը բավարարում է լեմմի պայմաններին՝

$$x + \alpha = \begin{cases} x, & \alpha = 0; \\ \overline{x}, & \alpha = 1 : \end{cases} \blacksquare$$

**11. Մոնոտոն ֆունկցիաներ:**

**Սահմանում 13:** Դիցուք $\widetilde{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n) \in B^n$ և $\widetilde{\beta} = (\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n) \in B^n$: Կասենք, որ $\widetilde{\alpha} \leq \widetilde{\beta}$ այն և միայն դեպքում, երբ բոլոր $i$-երի համար $\alpha_i \leq \beta_i$ $(i = 1, 2, ..., n)$: ■

Այսպիսով, մենք սահմանում ենք մասնակի կարգ $B^n$ բազմության վրա: Նշենք, որ ոչ բոլոր $n$-յակները կարելի է համեմատել, օրինակ $(0, 1, 0)$ և $(0, 0, 1)$ երյակները համեմատելի չեն:

**Սահմանում 14:** $f(x_1, ..., x_n)$ բուլյան ֆունկցիան կոչվում է *մոնոտոն ֆունկցիա*, եթե կամայական $\widetilde{\alpha}$ և $\widetilde{\beta}$ համեմատելի հաջորդականությունների համար տեղի ունի հետևյալ պայմանը՝

$$\widetilde{\alpha} \leq \widetilde{\beta} \longleftrightarrow f(\widetilde{\alpha}) \leq f(\widetilde{\beta}) :$$

Մոնոտոն ֆունկցիաների դասը կնշանակենք $M$-ով: ■

Մոնոտոն ֆունկցիաների դասին պատկանում են $0, 1, x, x{\cdot}y, x{\vee}y$ ֆունկցիաները և չեն պատկանում՝ $\bar{x}, x|y, x \downarrow y, x + y, x \to y, x \leftrightarrow y$ ֆունկցիաները:

Բոլոր նախորդ $T_0$, $T_1$, $L$ և $S$ դասերի համար մենք հաշվել ենք այդ դասերի $n$-տեղանի ֆունկցիաների քանակը: Մոնոտոն ֆունկցիաների դեպքում այդ հարցը ընդհանուր դեպքում դեր լուծվաց չէ: $|M|$ թիվը հաշված է որոշ $n$-երի համար, օրինակ $n = 2$ համար մոնոտոն ֆունկցիաների քանակը հավասար է 6-ի՝ $0, 1, x, y, xy, x{\vee}y$:

**Թեորեմ 14:** Մոնոտոն ֆունկցիաների $M$ դասը փակ դաս է:

**Ապացուցում:** Քանի, որ նույնական ֆունկցիան մոնոտոն է, ապա բավական է դիտարկել այն դեպքը երբ բանաձևի մեջ տեղադրվում են ֆունկցիաները: Դիցուք $f(x_1, ..., x_n) \in M$ և բոլոր $i$-երի համար $g_i(y_1, ..., y_m) \in M$, $i = 1, 2, ..., n$: Դիտարկենք

$$F(y_1, ..., y_m) = f(g_1(y_1, ..., y_m), ..., g_n(y_1, ..., y_m))$$

ֆունկցիան: Դիցուք $\widetilde{\alpha} = (\alpha_1, ..., \alpha_m)$ և $\widetilde{\beta} = (\beta_1, ..., \beta_m)$ հաջորդականությունները բավարարում են պայմանին՝ $\widetilde{\alpha} \leq \widetilde{\beta}$: Կատարենք հետևյալ նշանակումներ՝

$$g_i(\widetilde{\alpha}) = \gamma_i, \quad g_i(\widetilde{\beta}) = \delta_i, \quad i = 1, 2, ..., n :$$

Քանի, որ $g_i \in M$ $(i = 1, 2, ..., n)$, ապա $\gamma_i \leq \delta_i$ բոլոր $i$-երի համար: Կատարենք նշանակումներ՝

$$\widetilde{\gamma} = (\gamma_1, ..., \gamma_n), \quad \widetilde{\delta} = (\delta_i, ..., \delta_n :)$$

Այսպիսով $\widetilde{\gamma} \leq \widetilde{\delta}$ և $f$ ֆունկցիայի մոնոտոնության համաձայն ստանում ենք, որ

$$f(\widetilde{\gamma}) \leq f(\widetilde{\delta}) :$$

Քանի, որ

$$F(\widetilde{\alpha}) = f(\gamma_1, ..., \gamma_n) = f(\widetilde{\gamma}), \;\; F(\widetilde{\beta}) = f(\delta_1, ..., \delta_n) = f(\widetilde{\delta})$$

և $f(\widetilde{\gamma}) \leq f(\widetilde{\delta})$ անհավասարությունը համարժեք է $F(\widetilde{\alpha}) \leq F(\widetilde{\beta})$ անհավասարությանը, ստանում ենք, որ $F \in M$: ■

**Լեմմ 9 (Լեմմ ոչ մոնոտոն ֆունկցիայի մասին):** Յուրաքանչյուր ոչ մոնոտոն $f(x_1, ..., x_n)$ ֆունկցիայից տեղադրելով բոլոր փոփոխականների փոխարեն $0, 1$ կամ $x$-ը կարելի է ստանալ ժխտում ֆունկցիան՝ $\varphi(x) = \bar{x}$:

**Ապացուցում:** Դիցուք $f(x_1, ..., x_n) \notin M$, հետևաբար գոյություն ունեն $\widetilde{\alpha} = (\alpha_1, ..., \alpha_m \in B^n$ և $\widetilde{\beta} = (\beta_1, ..., \beta_m) \in B^n$, հաջորդականությունները, որ $\widetilde{\alpha} \leq \widetilde{\beta}$ սակայն $f(\widetilde{\alpha}) > f(\widetilde{\beta})$, ընդ որում գոնե մեկ $i$-ի համար $\alpha_i < \beta_i$: Կատարենք $f$ ֆունկցիայի փոփոխականների հետևյալ փոխարինում՝

$$x_i \;\; \text{փոխարինում ենք} \quad \begin{cases} 0, & \text{եթե} \;\; \alpha_i = \beta_i = 0; \\ 1, & \text{եթե} \;\; \alpha_i = \beta_i = 1; \\ x, & \text{եթե} \;\; \alpha_i < \beta_i : \end{cases}$$

Այս տեղադրումից հետո կստանանք մեկ փոփոխականի $\varphi(x)$ ֆունկցիա, որի համար ունենք՝

$$\varphi(0) = f(\widetilde{\alpha}) = 1,$$
$$\varphi(1) = f(\widetilde{\beta}) = 0:$$

Իսկ դա նշանակում է, որ $\varphi(x) = \bar{x}$: ■

Վերջում նշենք, որ բոլոր դիտարկված $T_0$, $T_1$, $S$, $L$ և $M$ փակ դասերը զույգ առ զույգ տարբեր են՝

Աղյուսակ 6.

| $f$ | $T_0$ | $T_1$ | $S$ | $M$ | $L$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | + | − | − | + | + |
| 1 | − | + | − | + | + |
| $\bar{x}$ | − | − | + | − | + |

**12. Պոստի թեորեմը լրիվության մասին:**

Այժմ մենք կարող ենք անցնել հիմնական հարցերից մեկին՝ լրիվության անհրաժեշտ և բավարար պայմաններին: Դիցուք $A = \{f_1, f_2, ..., f_s, ...\} \subseteq P_2$ բուլյան ֆունկցիաների կամայական բազմություն է: Ոնց պարզել լրիվ է այն թե ոչ:

**Թեորեմ 14 (Պոստ):** Բուլյան ֆունկցիաների $A = \{f_1, f_2, ..., f_s, ...\}$ դասը լրիվ է $P_2$-ում այն և միայն այն դեպքում, երբ $A$-ն ընկած չէ $T_0$, $T_1$, $S$, $L$, $M$ դասերից ոչ մեկում:

**Ապացուցում:** *Անհրաժեշտություն:* Դիցուք $A$-ն լրիվ համակարգ է, $N$-ը $T_0$, $T_1$, $S$, $L$, $M$ դասերից մեկը և $A \subseteq N$: Այդ դեպքում ունենք՝

$$P_2 = [A] \subseteq [N] = N \neq P_2:$$

Ստանում ենք հակասություն, հետևաբար, եթե $A$-ն լրիվ համակարգ է, ապա այն չի կարող ընկած լինել $T_0$, $T_1$, $S$, $L$, $M$ դասերից ոչ մեկում:

*Բավարարություն:* Դիցուք՝

$$A \not\subseteq T_0, \quad A \not\subseteq T_1, \quad A \not\subseteq M, \quad A \not\subseteq S, \quad A \not\subseteq L:$$

Այդ դեպքում $A$-ում գոյություն ունեն հետևյալ ֆունկցիաները՝

$$f_0 \notin T_0, \quad f_1 \notin T_1, \quad f_M \notin M, \quad f_L \notin L, \quad f_S \notin S:$$

Բավական է ցույց տալ, որ $P_2 = [f_0, f_1, f_M, f_L, f_S]$: Բաժանենք ապացուցումը երեք մասերի:

ա) *$\bar{x}$ ֆունկցիայի ստացումը*: Դիտարկենք $f_0(x_1, ..., x_n) \notin T_0$ ֆունկցիան և ներմուծենք $\varphi_0(x) = f_0(x, ..., x)$ ֆունկցիան: Քանի, որ $f_0$ ֆունկցիան չի պահպանում 0-ն, ապա $\varphi_0(0) = 1$ : Հնարավոր են երկու դեպքեր՝

$$\text{կամ} \quad \varphi_0(x) = \bar{x}, \quad \text{կամ} \quad \varphi_0(x) = 1:$$

Դիտարկենք $f_1(x_1, ..., x_n) \notin T_1$ ֆունկցիան և նույն եղանակով ներմուծենք $\varphi_1(x) = f_!(x, ..., x)$ ֆունկցիան: Քանի, որ $f_1$ ֆունկցիան չի պահպանում 1-ը, ապա $\varphi_1(1) = 0$ : Հնարավոր են երկու դեպքեր՝

$$\text{կամ} \quad \varphi_1(x) = \bar{x}, \quad \text{կամ} \quad \varphi_1(x) = 0:$$

Եթե դեպքերից որևէ մեկում ստանում ենք $\bar{x}$ ֆունկցիան, ապա դեպքը ապացուցված է: Եթե երկու դեպքերում ստանում ենք 0 և 1 հաստատուն ֆունկցիաները, ապա համաձայն ոչ մոնոտոն ֆունկցիայի մասին լեմմի, $f_m \notin M$ ֆունկցիայից, տեղադրելով բոլոր փոփոխականների փոխարեն հաստատուն ֆունկցիաները և նույնական ֆունկցիա կստանանք ժխտումը:

բ) *0 և 1 հաստատուն ֆունկցիաների ստացումը*: Դիտարկենք $f_S \notin S$ ֆունկցիան: Համաձայն ոչ ինքնաերկակի ֆունկցիայի մասին լեմմի, տեղադրելով $f_S$-ի մեջ փոփոխականների փոխարեն ժխտումը (որն արդեն ստացել ենք) և նույնական ֆունկցիան կարելի է ստանալ հաստատուն ֆունկցիաները՝ $0, 1 \in [f_S, \bar{x}]$:

գ) *$x \cdot y$ ֆունկցիայի ստացումը*: Դիտարկենք $f_L \notin L$ ֆունկցիան: Համաձայն ոչ գծային ֆունկցիայի մասին լեմմի, տեղադրելով $f_L$-ի մեջ փոփոխականների փոխարեն հաստատուն ֆունկցիաները և ժխտումը (որոնք արդեն ստացել ենք), կարելի է ստանալ կամ $xy$ կամ $\overline{xy}$: Սակայն առաջին քայլում մենք արդեն ստացել ենք ժխտումը, հետևաբար միշտ կարելի է ստանալ կոնյունկցիան՝ $xy \in [f_L, 0, 1, \bar{x}]$:

Այսպիսով, ստանում ենք՝ $P_2 = [\bar{x}, xy] \subseteq [f_0, f_1, f_M, f_L, f_S]$ և քանի, որ $\{\bar{x}, xy\}$ համակարգը լրիվ է, ապա թեորեմը ապացուցված է: ■

$T_0$, $T_1$, $S$, $L$, $M$ դասերը կոչվում են Պոստի դասեր:

**Հետևություն 6:** Յուրաքանչյուր $P_2$-ում փակ դասը, այնպիսին, որ $A \neq P_2$, ընկած է $T_0$, $T_1$, $S$, $L$, $M$ դասերից որևէ մեկում:

**Օրինակ 11:** Ցույց տանք, որ $f(x, y) = x|y$ ֆունկցիան կազմում է լրիվ համակարգ: Կառուցենք նրա աղյուսակը՝

| $x$ | $y$ | $x\|y$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

$f(0, 0) = 1$, հետևաբար, $x|y \notin T_0$;

$f(1, 1) = 0$, հետևաբար, $x|y \notin T_1$;

$f(0, 0) = 1, f(1, 1) = 0$, հետևաբար, $x|y \notin M$;

$f(0, 1) = f(1, 0) = 1$, հակադիր հաջորդականությունների վրա ընդունում է հավասար արժեքներ, հետևաբար, $x|y \notin S$;

Վերջապես, $x|y = \overline{x \vee y} = xy + 1$, ինչը նշանակում է, որ $x|y$ ֆունկցիան գծային չէ, հետևաբար $x|y \notin L$:

**Օրինակ 12:** Ցույց տանք, որ ֆունկցիաների հետևյալ համակարգը լրիվ է՝

$$f_1(x, y) = xy, \quad f_2(x) = 0, \quad f_3(x) = 1, \quad f_4(x, y, z) = x + y + z :$$

Ունենք՝ $f_3 \notin T_0$, $f_2 \notin T_1$, $f_2 \notin S$, $f_4 \notin M$, $f_1 \notin L$: Համաձայն Պոստի թեորեմի այդ համակարգը լրիվ է: Բացի այդ, եթե մենք հեռացնենք այդ համակարգից որևէ ֆունկցիա, ապա այն արդեն չիլինի լրիվ: Իրոք՝

$$\{f_2, f_3, f_4\} \subseteq L, \quad \{f_1, f_3, f_4\} \subseteq T_1, \quad \{f_1, f_2, f_4\} \subseteq T_0, \quad \{f_1, f_2, f_3\} \subseteq M :$$

**13. Բուլյան ֆունկցիաների բազիս: Նախալրիվ դասեր:**

**Սահմանում 15:** Բուլյան ֆունկցիաների $A \subseteq P_2$ դասը կոչվում է *բազիս* $P_2$-ում, եթե՝

1) $[A] = P_2$;

2) ցանկացած $f \in A$ համար $[A \setminus \{f\}] \neq P_2$:

**Թեորեմ 15:** Բազիսում ֆունկցիաների մաքսիմալ քանակը հավասար է 4-ի:

**Ապացուցում:** Ապացուցենք, որ յուրաքանչյուր լրիվ համակարգից կարելի է առանձնացնել լրիվ ենթահամակարգ, որը պարունակում է 4 ֆունկցիայից ոչ շատ:

Եթե ֆունկցիաների $A$ բազմությունը լրիվ է, ապա համաձայն Պոստի թեորեմի, $A$-ում գոյություն ունեն

$$f_0 \notin T_0, \quad f_1 \notin T_1, \quad f_M \notin M, \quad f_L \notin L, \quad f_S \notin S$$

ֆունկցիաներ և $A$-ի $A' = \{f_0, f_1, f_S, f_L, f_M\}$ ենթաբազմությունը լրիվ է $P_2$-ում: Դիտարկենք $f_0(x_1, ..., x_n)$ ֆունկցիան: Հնարավոր են երկու դեպքեր՝

ա) $f_0(1, ..., 1) = 1$, իսկ դա նշանակում է, որ $f_0 \notin S$ և $f_S$ ֆունկցիան կարող ենք հեռացնել $A'$ բազմությունից, հետևաբար $[f_0, f_1, f_M, f_L] = P_2$:

բ) $f_0(1, ..., 1) = 0$ իսկ դա նշանակում է, որ $f_0 \notin M$, $f_0 \notin T_1$ և $f_M$, $f_1$ ֆունկցիաները կարող ենք հեռացնել $A'$ բազմությունից, հետևաբար $[f_0, f_S, f_L] = P_2$:

Համաձայն Օրինակ 12-ի գոյություն ունեն չորս ֆունկցիաներից կազմված բազիսներ: ■

**Սահմանում 16:** Դիցուք $A \subseteq P_2$: $A$ բազմությունը կոչվում է *նախալրիվ* դաս $P_2$-ում, եթե՝

1) $[A] \neq P_2$;

2) ցանկացած $f \in P_2$ ֆունկցիայի համար, եթե $f \notin A$, ապա $[A \cup \{f\}] = P_2$:

**Թեորեմ 16:** $P_2$-ում նախալրիվ դասեր կազմում են միայն $T_0$, $T_1$, $S$, $L$, $M$ դասերը:

**Ապացուցում:** Մենք արդեն գիտենք, որ $T_0$, $T_1$, $S$, $L$, $M$ դասերը ընկած չեն մեկը մյուսի մեջ (աղյուսակ 6):

Ապացուցենք, որ բոլոր $T_0$, $T_1$, $S$, $L$, $M$ դասերը նախալրիվ են: Դիցուք $N \in \{T_0, T_1, S, L, M\}$ և $f \notin N$: Այդ դեպքում $N \cup \{f\}$ համակարգը ընկած չէ Պոստի հինգ դասերից ոչ մեկում (քանի, որ $N$-ը ընկած չէ չորս դասերից ոչ մեկում իսկ $f$-ը չի պատկանում $N$-ին): Հետևաբար, համաձայն Պոստի թեորեմի, $N \cup \{f\}$ համակարգը լրիվ է, այսինքն $N$-ը նախալրիվ դաս է:

Այժմ ենթադրենք $A$-ն նախալրիվ դաս է: Այդ դեպքում $[A] \neq P_2$ և հետևաբար գոյություն ունի $N \in \{T_0, T_1, S, L, M\}$ դաս այդպիսին, որ $A \subseteq N$: Եթե $A \neq N$, ապա գոյություն ունի $f$ ($f \in N$, $f \notin A$) ֆունկցիա այդպիսին, որ $A \cup \{f\} \subseteq N$, հետևաբար $[A \cup \{f\}] \neq P_2$: Ստանում ենք հակասություն $A$-ի նախալրիվ լինելու հետ: Հետևաբար $A = N$: ■

Վերջում, առանց ապացուցմանը ներկայացնենք Պոստի երկու շատ կարևոր արդյունքներ:

1) $P_2$-ում գոյություն ունեն հաշվելի թվով փակ դասեր;

2) Յուրաքանչյուր փակ դասում գոյություն ունի վերջավոր բազիս: